



Clean Progress Note

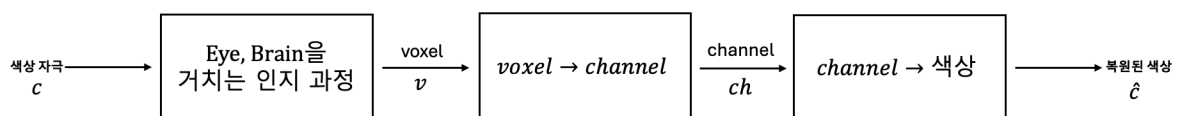
※ 진행 상태	진행 중
≡ 진행 과제	논문에 쓸 말 체계적인 정리
◎ 프로젝트	🤖 실무 전 과정

내부 논의, 질문 사항 및 향후 계획 관련 부분은 노란 배경으로 표시하였습니다.

0. 연구 전체 파이프라인

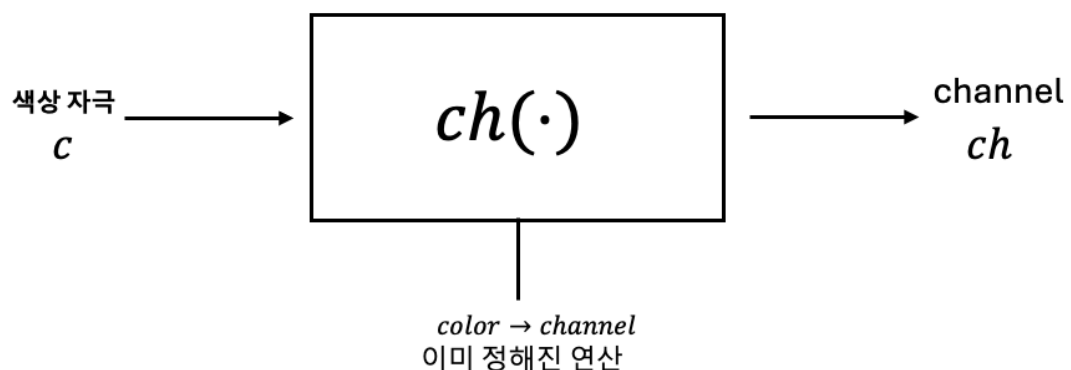
- 각 Box = Operation (함수, 데이터 및 관찰 단위 간 연결)

색 인지 과정 모델링 & 학습, 복원 과정



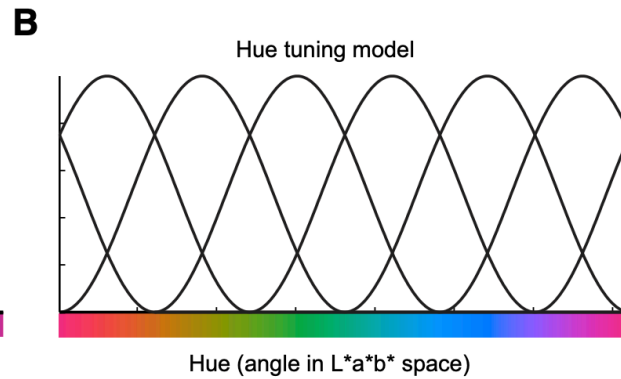
- 각 Operation에 대한 설명

1. 색상 자극 제시 → 채널 반응



- 이미 정해진 연산: 각 채널이 균등한 간격의 색들을 중심으로 점차 감소하는 반응을 보인다고 가정

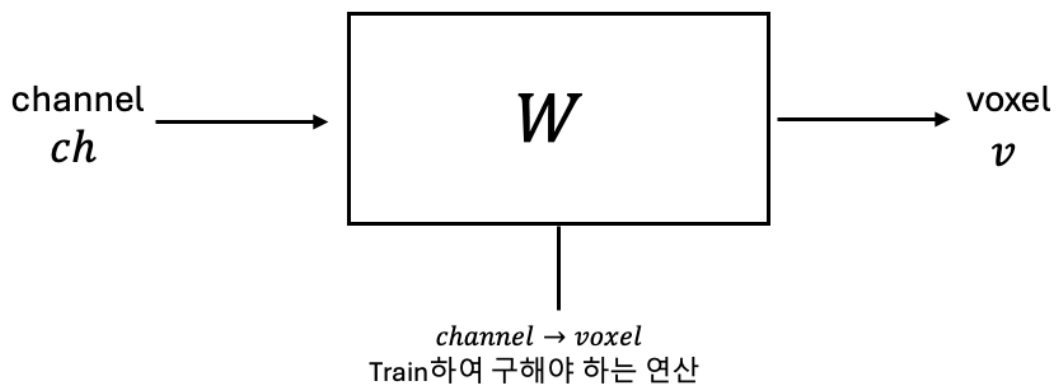
- 이는 원추세포를 모방하였음



2. 채널 반응 → 복셀 반응: 원추 세포 ~ 색 인지 뇌 연결성 모방

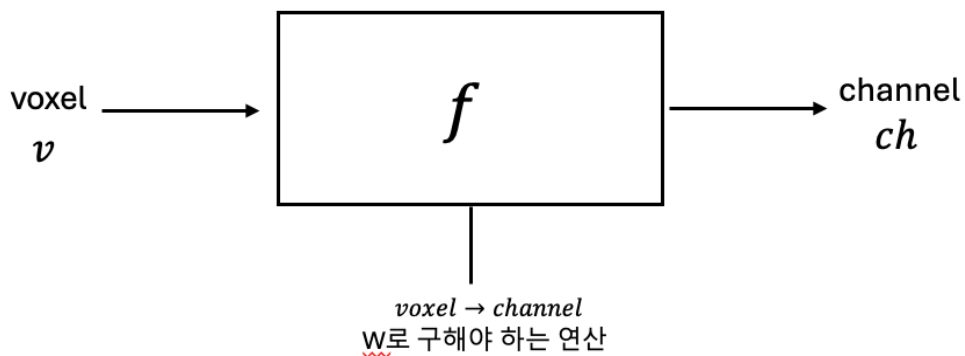
a. Decoding 전 학습해야 함

- Train Data의 Voxel 반응(z-map) & color label에 따른 각 채널 반응 값을 regression으로 학습

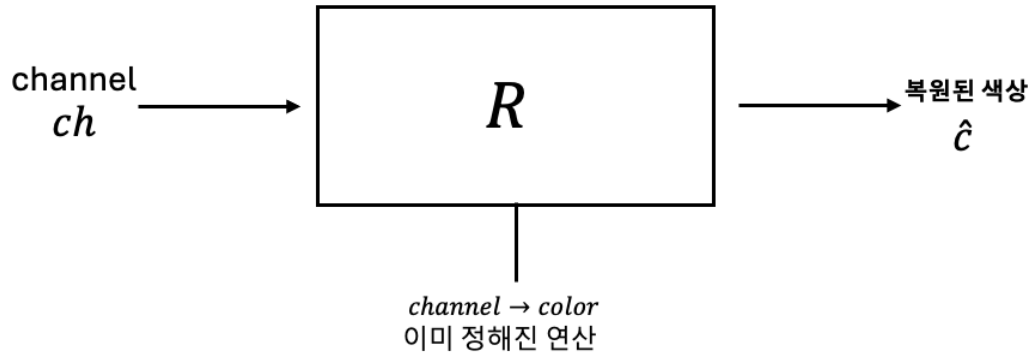


3. 복셀 반응 → 채널 반응 (추정): W^{-1} 에 해당, W 로 계산

a. Pseudo-inverse로 계산: $[(W^T W + \lambda I)]^{-1} W^T$

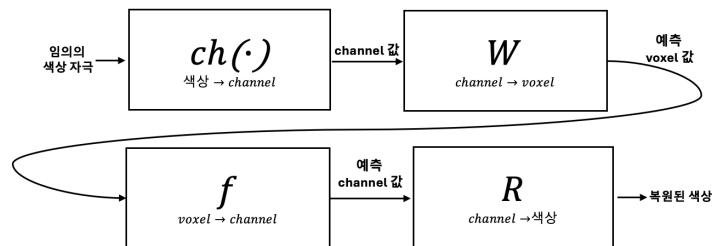


4. 채널 반응 → 색 복원: 1번과 동일, 이미 정해진 함수의 역함수



1. 실험 목적

1. [뇌 반응 → 제시된 색 복원] Non-CVD(이하 NC) 실험 참여자의 피질반응으로 색 디코딩 함수 f 를 학습한다.
 - a. Color $\rightarrow$ channel $\rightarrow$ voxel 인지 과정 중 channel과 voxel을 연결하는 W 를 학습
 - b. W 의 역행렬(역함수)인 f 를 이용하여 Voxel $\rightarrow$ channel $\rightarrow$ color로의 mapping 구축
2. [색 제시 → 뇌 반응 예측] CVD 실험 참여자의 voxel 반응 모델 W_{CVD} 를 학습하여, 임의의 색에 대한 voxel 반응을 예측한다.
3. [색약 필터 제작] 실험 내 8개 color 자극에 대해, 색상 입력 변환 함수 g 를 학습한다.
 - a. 이는 보정된 색상 $g(color)$ 을 입력했을 때의 CVD 피질 반응이 color를 입력했을 때의 NC의 반응과 일치하도록 만든다.
 - b. 특정 색에 대한 도식화
 - Non-CVD의 경우



- CVD + 필터의 경우: voxel, channel, 복원된 색상은 모두 예측값이다